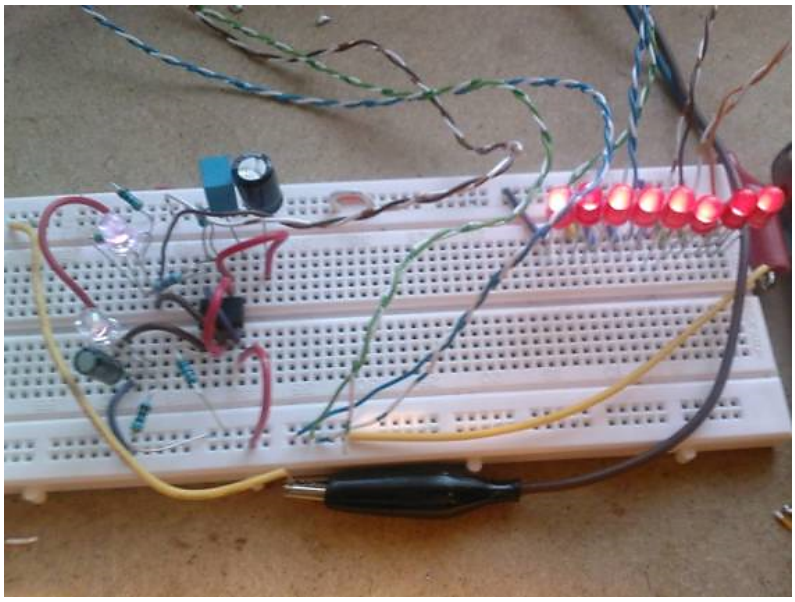
bijlage 1: bouwtechnieken

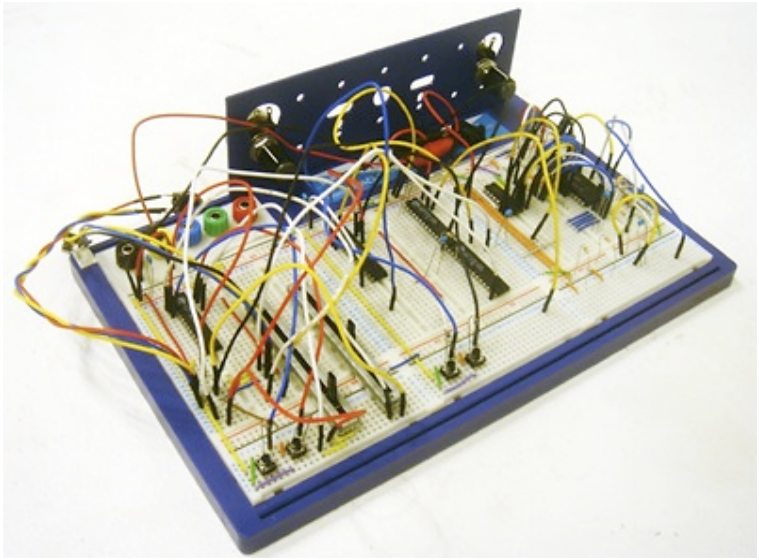
Binnen de elektronica kan een schakeling op verschillende manieren worden gerealiseerd.
Hieronder een overzicht van de meest gebruikelijke.

1. Breadboard

Voordeel: gemakkelijk aan te passen.
Nadeel: moeilijk, gevoelig voor corrosie, sterk afhankelijk van de handigheid van de kandidaat, niet geschikt voor beginners, component- of schemaopdruk niet mogelijk.
Toepassing: practicum- en proefopstellingen.



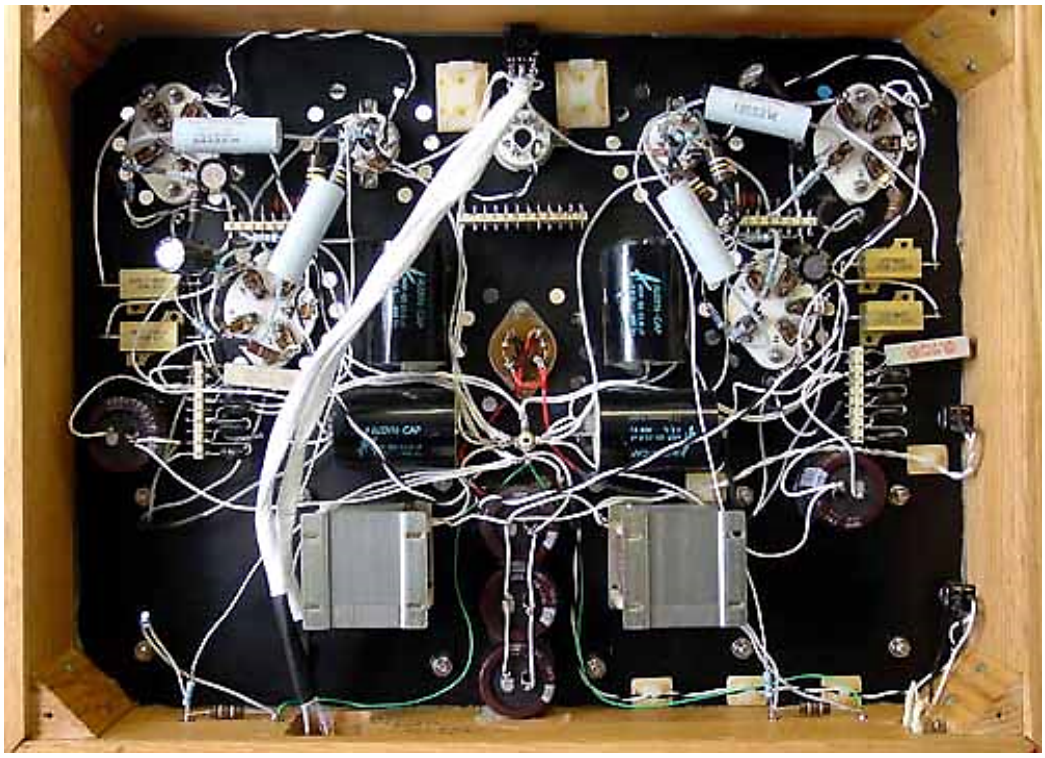
Figuur 1 - componenten op breadboard



Figuur 2 - breadboard met vele componenten, een foutje is snel gemaakt...

2. Spinopstelling in de lucht

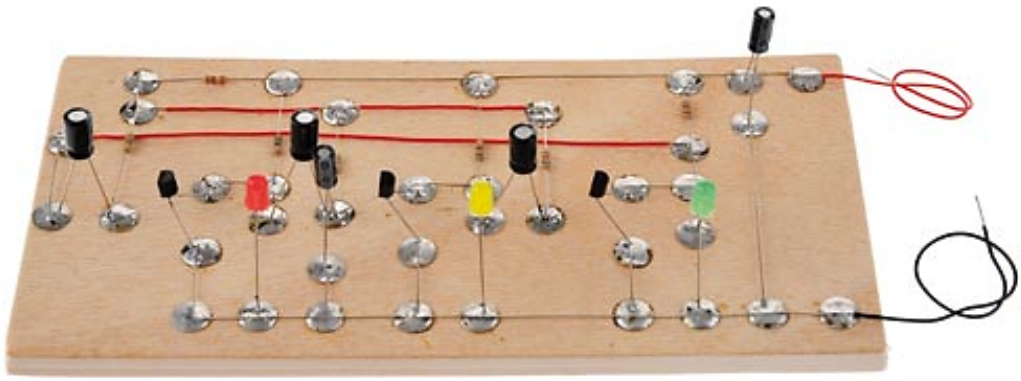
Voordeel: goedkoop, inductieve en capacitieve koppeling te minimaliseren
Nadeel: moeilijk, foutzoeken nauwelijks mogelijk, geen bodem
Toepassing: in schakelingen zonder print (o.a. buizenversterkers).



Figuur 3 – spinopstelling bij een buizenversterker

3. Belgische methode; Plankje met schema en pennen

Voordeel: goedkoop, eenvoudig, overzichtelijk, 1:1 met schema, geschikt voor jonge kinderen, schemaopdruk mogelijk.
Nadeel: niet compact te realiseren, niet sterk.
Toepassing: beginnelingen, onderwijs.

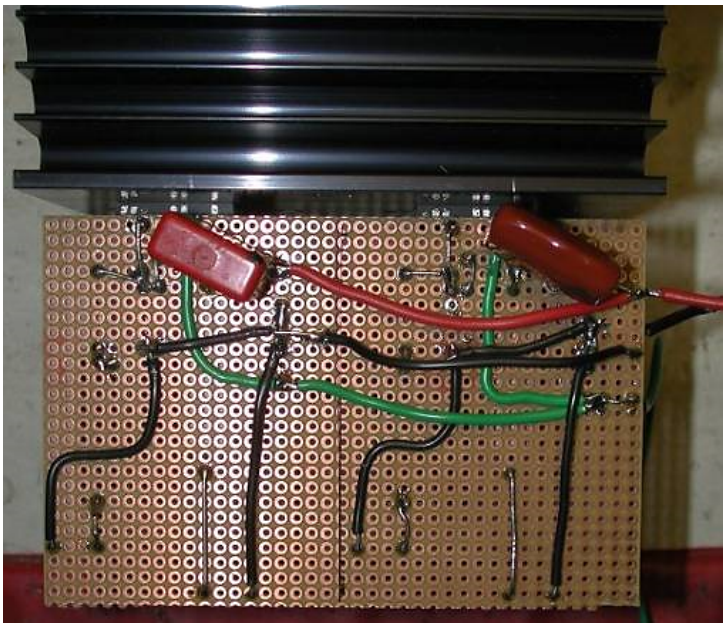


Figuur 4 - plankje met punaises

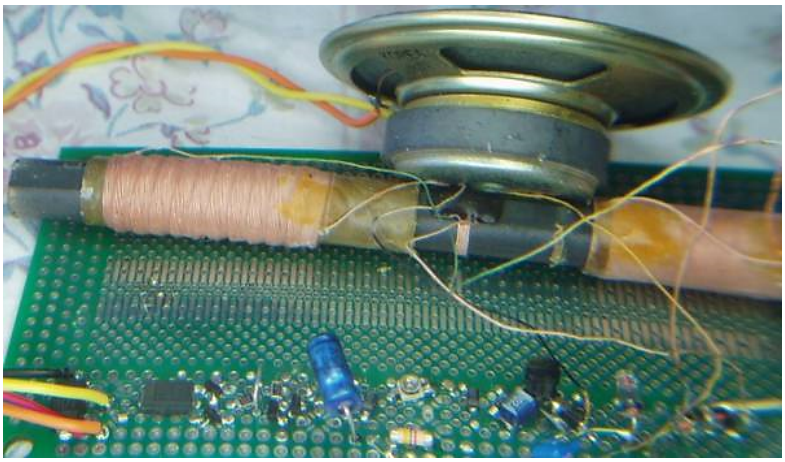
4. Experimenteerprint:

Voordeel: professioneel, degelijk te solderen, goed te servicen, compact, schemaopdruk mogelijk, koperzijde of componentzijde zelf te kiezen.
Nadeel: iets duurder dan het plankje.
Toepassing: testopstellingen en ‘one off’s’.

Variant: uitvoeren met schemaopdruk. Mooi voor practicumopstellingen.



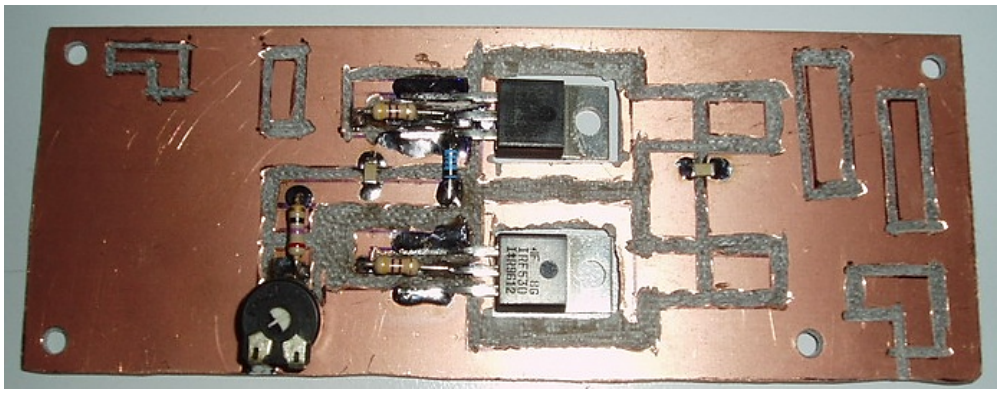
Figuur 5 - componenten op experimenteerprint, aan de bovenzijde een koelplaat



Figuur 6 - experimenteerprint met daarop een tuner, aan de bovenzijde de antenne

5. Koperplaat:

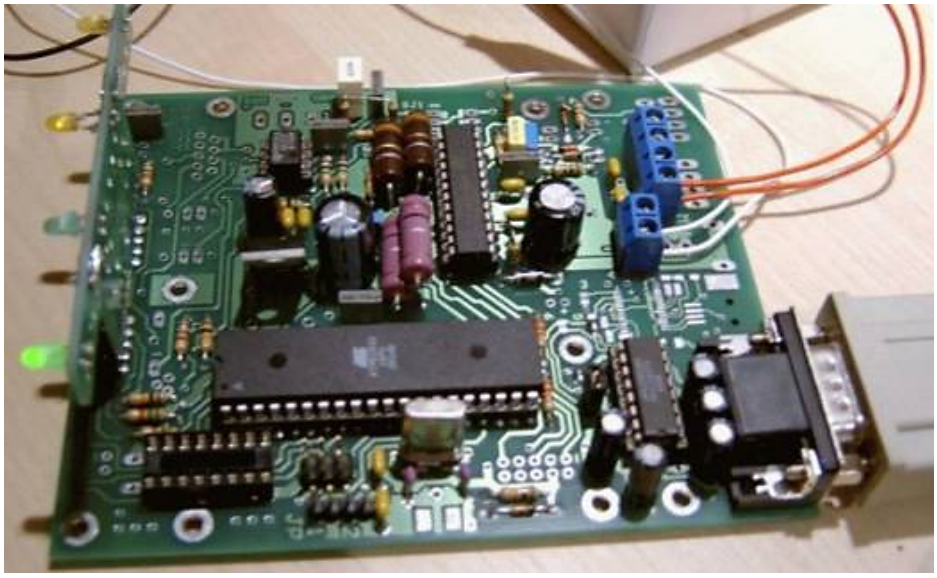
Voordeel: goed soldeerwerk
Nadeel: bewerkelijk, niet mooi, wel degelijk, schema moet niet te complex zijn, componentenopdruk niet mogelijk.
Toepassing: schakelingen die afscherming nodig hebben.



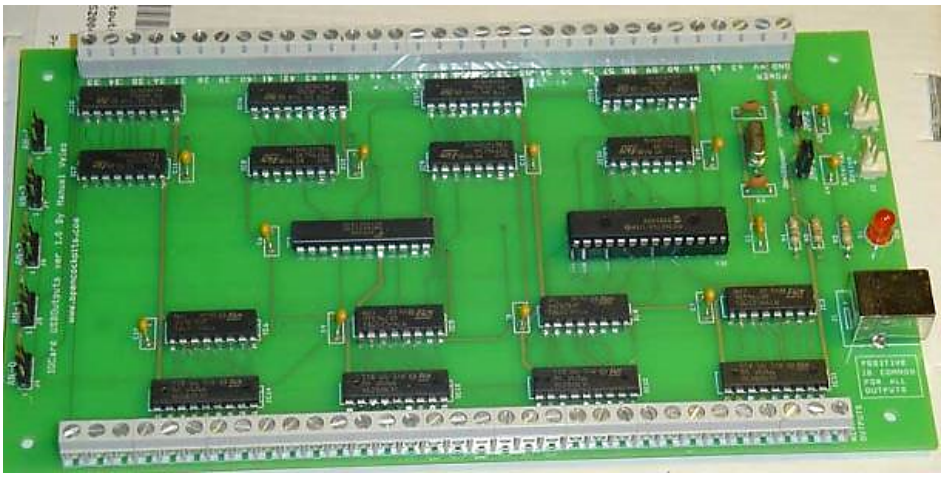
Figuur 7 - componenten op en koperplaat waarbij koper is 'weggefreesd' om banen te realiseren

6. PCB:

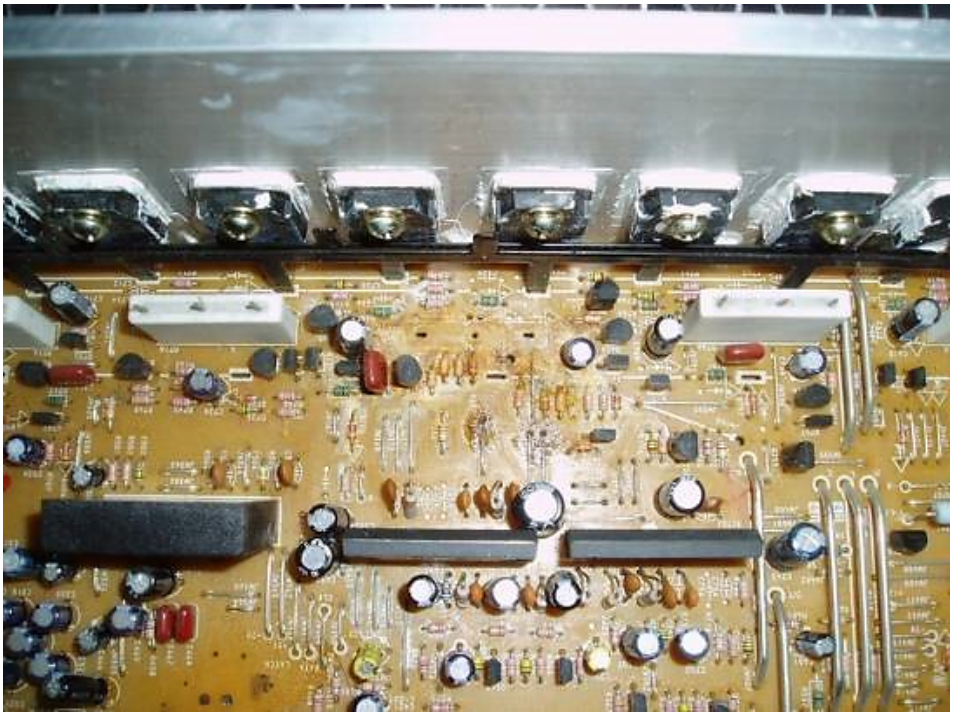
Voordeel: professioneel, goed te servicen, klein, mooi, elke complexiteit te realiseren, geschikt voor SMD, componentenopdruk mogelijk.
Nadeel: duur, chemische stoffen.
Toepassing: alle industriële apparaten.



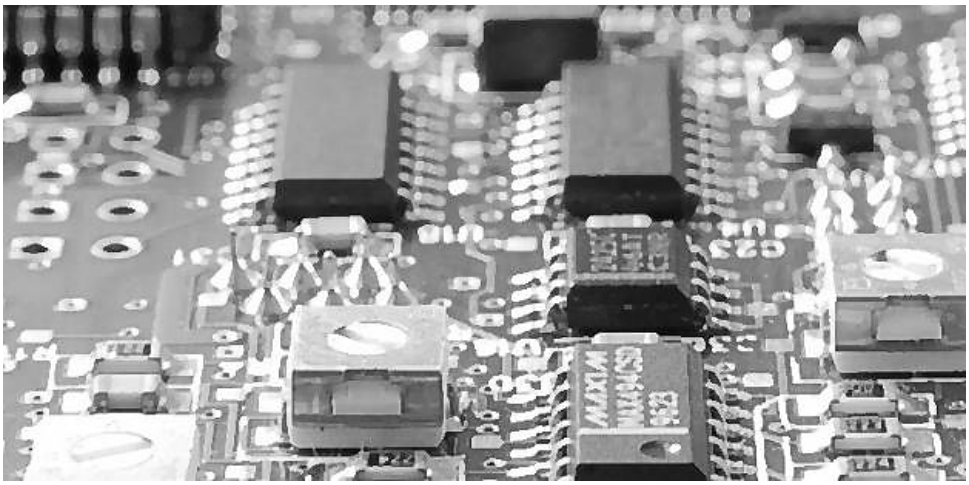
Figuur 8 – professionele PCB met een grote varieteit aan componenten



Figuur 9 - PCB met enkele discrete componenten en met name THT-IC's



Figuur 10 – Enkelzijdige PCB met veel verschillende THT-componenten, ook veel draadbruggen



Figuur 11 – Dubbelzijdige print met SMD-componenten

Bijlage 2: testen van een schakeling

Je schakeling is gereed voor de eerste test.

Voordat de schakeling op een voedingsspanning wordt aangesloten ga je controleren:

1. Visuele inspectie:

Zijn de solderingen goed?
Staan polaire componenten goed gepoold?
Hebben alle componenten de juiste waarde?
Hebben alle componenten de juiste code?

NB: een verkeerd gepoolde elco kan ontploffen!

2. De voedingsspanning aansluiten

De schakeling wordt aangesloten op een labvoeding (die uit staat!)

Draai stroom- en spanningsregeling op 0.

Draai nu langzaam de spanning op.
Houd daarbij de stroommeter van de voeding in de gaten.
Als de stroom oploopt is er in de meeste gevallen is niet goed!

Houd enige afstand van de schakeling! Een component kan ontploffen!

Geen rook? Ga dan wat dichterbij en 'voel' of er warmte van de schakeling komt. Is dat het geval dan is er meestal iets niet goed.
Schakel de voeding uit en ga op zoek naar de fout. Terug naar stap 1 dus!

3. Het definitieve oordeel

Nu je schakeling werkt, of althans lijkt te werken, is het tijd om de functionaliteit te testen.

Controleer de schakeling: werken alle functies zoals het hoort?
Voldoet de schakeling aan de specificaties c.q. verwachtingen?

Bijlage 4: bedraden van een schakeling

Hoewel er geen regels zijn die voorschrijven hoe een schakeling te bedraden is het zinvol om de algemeen geldende richtlijnen in acht te nemen:

Algemeen geldt:

- Alle aansluitingen vanuit de *gelijkspanningsvoeding (de +)*: *rood.*
- Alle aansluitdraden verbonden met *massa (gnd*): *zwart*.
- Alle draden aan de *netspanningszijde* dienen *blauw (N)* en *bruin (L)* te zijn.
- Alle draden die netspanning voeren dienen *dubbel geïsoleerd* te zijn. Gebruik voor de isolatie de juiste kous.
- Aansluitpunten die netspanning voeren dienen geïsoleerd te zijn met krimpkous.
- Draden met een functie, niet zijnde voeding (zoals bijvoorbeeld een sensor): vrije keuze voor de kleur.
- Draad dient *soepel* te zijn.